实验披露报告：1800 人 / 容量 ÷10 / seed 7 / R=1

> **结论先说**：链路跑通（无规则兜底、无本地抽签、2 次完整评估、0 次退避）；但**"两轮重选"在最后一次迭代没改动任何人的课表**，且 67.4% 必修名额未满足——两条负面结果不包装成成效。除第 3 节事故账分段出自同名 `.log`（745 行的 `[phase]` / `[plans]` / `[alloc]` / `[iter]` 标记）外，每个数字都能由 `results/exp_k10_n1800_seed7.json`（2026-10-20 18:11:12，`_meta.status` = 完成）的 `summary` 与 `llm_stats` 重算。

1. 判决摘要

编号 · 问题	判决与证据
RQ1 端到端可跑通	**通过**：2 次迭代完整闭环、0 次退避
RQ2 越界能被代码兜住并解释	**通过**：剔除 9 911 次且逐来源可分（第 5 节）
RQ3 缺口可量化到可比	**通过**：13 921 → 13 021，1 797/1800 人未填满
RQ4 人均成本可判生产可行性	**通过**：8.31 次每生，被 n=100 标定的 8.35 外推验证
RQ5 复盘改写提升满意度	**未通过判定**：轮间差含抽样波动，且两轮机制在最后迭代无事可做（第 4 节）
附加·可解释给学生	**部分**：364 人最终 0 门课，模型给不出"为什么是他没有"的供给侧理由

2. 参数与结果终值

参数：`data/courses_k10.json`（容量÷10）· 1800 人（一 604 / 二 604 / 三 592）· `--iterations 1` = 第 0 轮 + 一次复盘改写 = 2 次完整评估 · `--workers 16 --timeout 600` · seed 7 只固定学生、**不固定中签名单** · 结果 JSON 6.0 MB / 检查点 10 份 · 02:19→18:11:12（含主机挂起与两次端点故障）。

指标	第 0 轮	第 1 轮（复盘改写后）
平均满意度	30.8	**35.7**（0–85、中位 45；0–9 分 365 人，40–49 分 580 人为众数；一 31.2 / 二 36.0 / 三 40.0 属观察量非因果）
`unmet_required_slots`	13 921	**13 021**（逐人 `need.required` 与 `final` 类别计数重算，逐位一致）
中签事件 / 拒发 / 退课	450 → 755	**219** → **219** / 0 / 0
有效调用	—	全跑 14 951 次 = **8.31 次每生**；末进程 3 810 次 / 墙钟 7 581 s

其余终值：最终占用 5 511 → **6 443** 课门次、使用 1 096 个教学班（目录 4 291）；`preset_keep` 两轮均 100.0%；必修未填满 1 797 人，其中 **364 人（20.2%）最终 0 门课**，人均 3.58 门、最多 13 门。

3. 逐进程事故账（本实验最大的可审计性缺陷）

一次运行由 **12 个进程**接力完成 = 11 次非正常结束：`read operation timed out` 2 次（09:54、14:48）、本地 DNS 中断 6 次（含连续 5 个进程秒死，守护 40 次额度 11:55:05 烧完）、`RemoteDisconnected` 1 次、日志无痕迹无法归因 1 次、我主动停 1 次。全程最大单次延迟 = 筛选器 1 936 s，**它只存在于日志行**——`llm_stats` 只统计末进程，其 `max_latency_s` = 240.86 s，引用必须写明口径。

配额账只能给区间：有效产出 **14 951 次 = 8.31 次每生**；事故损耗可确认 **≥95**、含在途未知 **≤2 635**；**总付费 15 046 ~ 17 586 次**。根因是工程缺陷而非数据噪声——轮内落盘只覆盖志愿阶段（每 200 人一批），**预置与复盘改写没有阶段内日志**，进程在这两处死亡时在途调用数不可复原。逐进程行号、时刻与分段调用数见 `results/exp_k10_n1800_seed7.log`（745 行），守护续跑记录见同名 `_watch.log`。

4. "两轮机制"未被证明起作用（本报告最重要的负面结果）

第 1 轮 r1 与 r2 事件流**各 219 条、sha256 完全相同**（`93a4b6523834`），对照第 0 轮的 450 / 755 条（确有变化）；全程 `drops` 0、`rejected_grants` 0、`preset_keep` 100.0%。机制解释（说明为什么，不辩解）：`drops=0` = 模型扮演的学生在名额不足压力下仍保住已持有的课，第二轮无可退空间；`rejected_grants=0` = ÷10 后志愿池只落到 110–119 个班、与预置占用班几乎不重叠，筛选器面对的是**没有竞争的情形**——"谁中签"这一核心命题在本次数据里**没有被真正测试过**。可失败判据：应观察到 `drops>0` 且 r1/r2 事件流不同；实测不满足，故不声称两轮模拟起了作用（改造见第 6 节）。

5. 剔除分项与缺口结构

末进程（3 810 次调用）`sanitized` **9 911** = 时间冲突 6 099 + 教学班不存在（幻觉 ID）2 738 + 类别合并超 3 上限 448 + 重复申报已持有 439 + 授予被代码否决 103 + 同课超 3 志愿 84；`failures` 2 次**非致命**（`json_mode` 回落后成功）。人均 **5.5 次非法提案**就是"无规则兜底"的真实代价：代码只计数剔除、不替模型取舍，缺口部分来自模型自己排不出可行班。该进程预置复用检查点故无 `sanitized_by_preset_*`（0 次），**不能读成"预置从不越界"**。

类别	需求	未满足	率
专业课	7 209	4 771	66.2%
思政类	2 786	1 630	58.5%
专业基础课	2 110	1 387	65.7%
自然科学通识	2 075	1 404	67.7%

类别	需求	未满足	率
通识与体育类	1 848	1 435	**77.7%**
计算机通识类	1 732	1 269	73.3%
外语类	1 558	1 125	72.2%
合计	**19 318**	**13 021**	**67.4%**

最紧格子：机械工程三·专业课 111、电气工程及其自动化三·专业课 75、药学三·专业课 63。**跟着这张表的三条声明**：① 绝对缺口被秋冬两行合并进一学期放大约一倍（《技术路线》第 2 节），67.4% **不可对外引用**，只能用类别间相对排序；② 外语进必修计数有两处来源（方案行 + 按 0.33 门/学期给 1/3 学生各加 1 门），与"四年 6 学分阶梯池"原意仍有距离；③ 供给侧清单没做，本表只到需求侧。

6. 使这两条负面结果可判定的最小改造

P0 一：预置与复盘阶段加阶段内落盘（200 人一批）——判据：中途杀进程后续跑日志出现"复用 N 人（不调模型）"，第 3 节配额账不再有区间。**P0 二：造"真竞争"参数重跑**（志愿池与预置占用高度重叠，或预置先占满热门班）——判据：`drops＞0` 且 r1/r2 事件流 sha256 不同，否则结论仍是"未测到"；继续加迭代轮数无效。其余（供给侧清单、RQ5 配对多随机种子、批量请求）见申报书第九节。

不能证明：AI 优于算法（规则通路已按发起人指令整条删除）；复盘改写提升了满意度（30.8→35.7 出自模型打分，且第 4 节显示改写后两轮没重排任何人的课）；缺口数值本身（声明①）；可复现——同输入重跑得另一份名单，12 次进程接力也说明**连"跑完"都依赖端点稳定性。**